Kit de captura NetStream

Recolecte la evidencia que necesitamos de sus switches Huawei en aproximadamente una hora.

Eric Roscher – Illumio Pre-Sales, LATAM

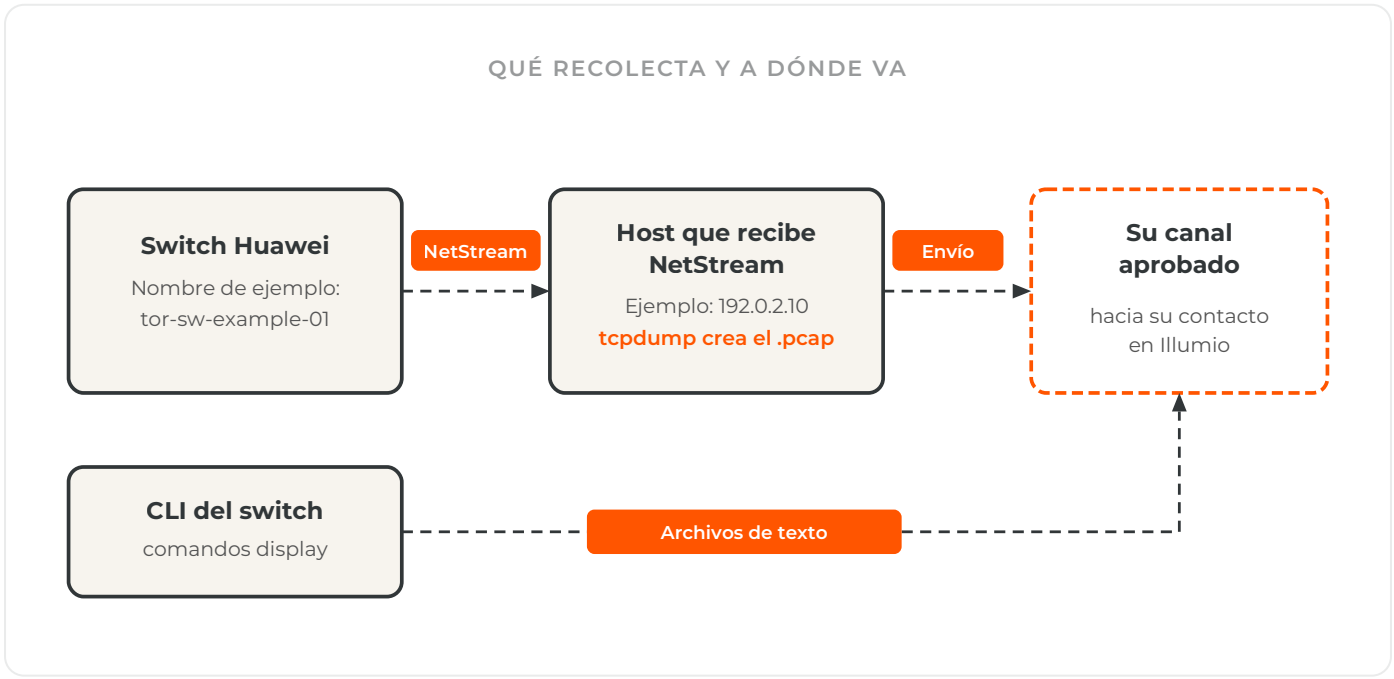
Octubre 2026

Guía de trabajo preparada por Eric Roscher – Illumio Pre-Sales, LATAM — no es una publicación oficial de Illumio, Inc.

© 2026 Illumio, Inc. All Rights Reserved.

Resumen

Para planificar la integración de sus switches Huawei con Illumio necesitamos ver qué exportan realmente. Este kit le indica cómo reunir esa evidencia con tres elementos: una captura de red corta, la salida de algunos comandos `display` y un cuestionario breve. No se instala ni se modifica nada en los switches, salvo un ajuste opcional descrito en la Parte 1.



Qué responde la evidencia

- Si los switches exportan **flujos IP** (direcciones y puertos IPv4/IPv6) o solo flujos de **capa 2** (MAC/VLAN).
- Qué **versión de NetStream** usa cada switch y si NetStream para IPv6 está configurado.
- Si hay una **tasa de muestreo** configurada y si los flujos la informan.
- Qué **tarjetas de línea o miembros de stack** exportan, el refresco de **plantillas** y el puerto UDP de origen.
- Si el **reloj, la zona horaria y el NTP** de cada equipo son correctos.
- El **modelo y la versión de software** exactos de cada switch.

Qué necesita

- **Un host Linux que reciba los paquetes NetStream** (el colector o cualquier host que vea el tráfico), con `tcpdump`.
- **Acceso de lectura a cada switch** (consola o SSH) para ejecutar comandos `display`.
- **Aproximadamente una hora en total.** La captura corre mientras reúne la salida de los comandos.

FUENTES

1. Huawei Encyclopedia — NetStream — info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/en/NetStream.html
2. Huawei CloudEngine 12800 — NetStream configuration commands — support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100138131/3a962da5/netstream-configuration-commands

Parte 1: Capture el tráfico NetStream

El switch envía NetStream como paquetes UDP hacia su colector. Registrar esos paquetes en el host receptor nos muestra exactamente qué exporta cada switch. Los paquetes contienen solo resúmenes de flujo (direcciones, puertos, protocolo y contadores), no el contenido de su tráfico.

1

Anote los valores que usará

La interfaz de red del host receptor que ve los paquetes NetStream y la dirección IP de gestión o de origen de cada switch. Ejecute `date -u` en el host y anote el resultado: lo comparamos con el reloj del switch.

2

Inicie la captura

Use un archivo por switch, o un archivo para todos (vea el segundo comando). Detenga con `Ctrl+C`, o use la forma con `timeout` para que se detenga sola.

HOST DE CAPTURA (LINUX)

```
# Un switch. Reemplace los valores entre corchetes angulares.
sudo tcpdump -i <interfaz> -s 0 -nn -w netstream.pcap udp and host <ip-del-switch>

# Varios switches en un archivo; se detiene sola a los 40 minutos (2400 s).
sudo timeout -s INT 2400 tcpdump -i <interfaz> -s 0 -nn -w netstream.pcap \
  udp and '(host <ip-switch-1> or host <ip-switch-2>)'
```

3 Asegure que la captura incluya las plantillas

Los switches con versión 9 describen sus registros en una plantilla que se envía solo de vez en cuando. Sin ella los registros no se pueden leer. Elija una opción.

OPCIÓN	QUÉ HACER
A. Captura más larga (sin cambios en el switch)	Capture durante 40 minutos, de modo que cubra el refresco de plantillas por defecto de 30 minutos[1].
B. Refresco más corto (si su proceso de cambios lo permite)	Configure el refresco de plantillas en 1 minuto durante la captura, capture 15 minutos y luego restaure su valor anterior. Serie S y AR: `ip netstream export template timeout-rate 1`. CE: `netstream export ip template timeout-rate 1`. Use `?` para confirmar el nombre del comando en su versión de software.
C. Captura al iniciar la exportación	Si habilita o reinicia la exportación NetStream en una ventana de mantenimiento, inicie la captura justo antes. Los switches envían sus plantillas cuando comienza la exportación.

4 Verifique el archivo

Liste los primeros paquetes. Debe ver paquetes UDP desde la IP del switch hacia su colector. Muchos switches Huawei envían desde el puerto UDP de origen 40000[1]. Si el archivo está vacío, revise el nombre de la interfaz, la IP del switch y cualquier firewall entre el switch y el host.

HOST DE CAPTURA (LINUX)

```
tcpdump -nn -r netstream.pcap -c 5
```

¿NO TIENE ACCESO AL HOST RECEPTOR?

Use espejado de puertos (SPAN) en el puerto del switch que se conecta al colector y envíe el tráfico espejado a un host Linux que ejecute el mismo comando `tcpdump` sobre la interfaz de espejo. Use su procedimiento estándar de espejado de puertos.

FUENTES

1. Módulo YANG de NetStream de Huawei (refresco de plantillas 30 min, puerto de origen 40000) — netconfcentral.org/modules/huawei-netstream/2019-06-27
2. Manual de tcpdump — tcpdump.org/manpages/tcpdump.1.html

Parte 2: Reúna la información de los switches

Ejecute los comandos siguientes en **cada switch** mientras corre la captura. Guarde la salida de cada switch en un archivo de texto (por ejemplo con el registro de sesión de su terminal). Si un comando no se reconoce en su versión de software, escriba el inicio del comando seguido de `?`, use la opción más cercana y continúe con el siguiente.

2.1 Modelo, software y tarjetas de línea

CLI DEL SWITCH

```
screen-length 0 temporary
display version
display device
```

2.2 Reloj, zona horaria y NTP

Ejecute `display clock` en el momento en que ejecuta `date -u` en el host de captura, o anote ambas horas. Use el comando NTP que acepte su software: `ntp-service` en serie S y AR, `ntp` en CE.

CLI DEL SWITCH

```
display clock
display ntp-service status
display ntp-service sessions
# Software CE:
display ntp status
display ntp sessions
display current-configuration | include clock
display current-configuration | include ntp
```

2.3 Configuración de NetStream

CLI DEL SWITCH

```
display current-configuration | include netstream
display current-configuration | include sampler
```

Las líneas de interfaz (por ejemplo `ip netstream inbound` o `netstream inbound ip`) aparecen bajo su interfaz en la configuración completa. Si puede compartir la configuración completa, agregue la salida de `display current-configuration`. Si no, ejecute `display this` dentro de cada interfaz que tenga NetStream e incluya el nombre de la interfaz.

2.4 Estado y estadísticas de NetStream

Liste los comandos display de NetStream de su versión, ejecute los de estadísticas y de caché de flujos y agregue su salida.

CLI DEL SWITCH

```
display ip netstream ?
# Software CE:
display netstream ?
```

Qué buscamos en la configuración

SI LA SALIDA MUESTRA	NOS INDICA
`export version 5`, `9` o `ipfix`	La versión de NetStream en uso
Líneas que empiezan con `ipv6 netstream`	NetStream para IPv6 está configurado
Líneas que mencionan `ethernet`	Hay flujos de capa 2 (Ethernet) configurados
Líneas `sampler`	Modo, tasa y dirección del muestreo
`template timeout-rate` y `template option`	Refresco de plantillas y plantillas de opciones
`export source` y `export host`	Dirección de origen de la exportación, dirección y puerto del colector
Líneas `slot` y la salida de `display device`	Tarjetas de línea y miembros de stack que exportan

FUENTES

1. Huawei CloudEngine 12800 — NetStream configuration commands — support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100138131/3a962da5/netstream-configuration-commands
2. Huawei Encyclopedia — NetStream — info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/en/NetStream.html

Parte 3: Cuestionario

Responda en un archivo de texto o en su correo, un bloque por switch. Bastan respuestas cortas, y "no se sabe" es una respuesta válida.

Para cada switch

#	PREGUNTA	RESPUESTA DE EJEMPLO (ILUSTRATIVA)
1	Nombre del switch, IP de gestión y rol	tor-sw-example-01, 198.51.100.11, top of rack
2	¿Equipo individual, stack o chasis con tarjetas de línea?	Stack de dos miembros
3	Versión o versiones de NetStream exportadas (5, 8, 9)	9
4	¿También está configurado NetStream para IPv6?	No
5	Tipos de flujo exportados: IP, Ethernet (capa 2) o ambos	IP
6	¿Hay muestreo configurado? Tasa y dirección (entrada, salida)	1 de cada 1000, entrada
7	Interfaces con NetStream habilitado	Todos los enlaces ascendentes
8	Dirección y puerto UDP del colector, y la instancia VPN si existe	192.0.2.10, puerto 2055
9	¿Se cambiaron los valores por defecto de refresco de plantillas o de timeouts?	No
10	Servidores NTP en uso y zona horaria que debe usar el switch	Dos servidores, UTC-5

General

#	PREGUNTA	RESPUESTA DE EJEMPLO (ILUSTRATIVA)
11	Hora de inicio, hora de fin y zona horaria de la captura, y el valor de `date -u` del host	2026-11-05 14:00 a 14:40
12	¿Qué colector o herramienta recibe hoy el NetStream, si hay alguno?	Colector de flujos existente
13	¿Hubo algo inusual durante la captura (mantenimiento, caída, cambio de configuración)?	Nada
14	Contacto técnico para preguntas de seguimiento	Su nombre y correo

FUENTES

1. Huawei CloudEngine 12800 — NetStream configuration commands — support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100138131/3a962da5/netstream-configuration-commands

Parte 4: Nombre y envíe los archivos

Nombres de archivo

Use este patrón, en minúsculas y sin espacios: `<sitio>_<switch>_<contenido>_<aaaammdd>.<ext>`. Los nombres siguientes son ejemplos.

ARCHIVO (NOMBRES DE EJEMPLO)	CONTENIDO
`sitio-ejemplo_tor-sw-example-01_netstream_20261105.pcap`	Captura de la Parte 1
`sitio-ejemplo_tor-sw-example-01_display_20261105.txt`	Salida de comandos de la Parte 2
`sitio-ejemplo_cuestionario_20261105.txt`	Respuestas de la Parte 3

Empaquete y envíe

Reúna todos los archivos en una carpeta, comprímala y genere una suma de verificación para que podamos confirmar que el archivo llegó íntegro.

HOST DE CAPTURA (LINUX)

```
tar -czf sitio-ejemplo_netstream-kit_20261105.tar.gz sitio-ejemplo/
sha256sum sitio-ejemplo_netstream-kit_20261105.tar.gz
```

Envíe el archivo comprimido y la línea de la suma de verificación al contacto de Illumio que le entregó este kit.

COMPARTA POR SU CANAL APROBADO

La captura contiene las direcciones IP internas de sus servidores y equipos de red, y la salida de los comandos contiene nombres y direcciones de equipos. Envíe los archivos por el canal de intercambio de archivos que su organización apruebe para este tipo de datos. Los comandos filtrados de este kit no muestran contraseñas ni claves; revise los archivos antes de enviarlos si agregó la configuración completa.

Lista de verificación final

- [ ] **Archivo de captura** — un archivo por switch, o uno con todos los switches, de al menos 15 minutos con plantillas, o de 40 minutos.
- [ ] **Salida de comandos** — un archivo de texto por switch con los comandos de la Parte 2.

- [ ] **Cuestionario** — respuestas para cada switch y las preguntas generales.
- [ ] **Horas** — el valor `date -u` del host y el valor `display clock` de cada switch.
- [ ] **Paquete** — archivo comprimido y suma de verificación enviados por el canal aprobado.

FUENTES

1. GNU Coreutils — sha2 utilities — gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/sha2-utilities.html

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

Esta guía fue preparada por Eric Roscher – Illumio Pre-Sales, LATAM para guiar la recolección de evidencia NetStream de switches Huawei. Es un material de apoyo para el destinatario y no constituye una publicación oficial de Illumio, Inc.; no modifica ni reemplaza la documentación oficial del producto, los acuerdos contractuales ni los alcances de trabajo (SOW). Valide todos los detalles técnicos contra la documentación oficial correspondiente a sus versiones específicas antes de actuar sobre ellos. Illumio y el logotipo de Illumio son marcas de Illumio, Inc., utilizadas aquí para identificar el tema tratado.

© 2026 Illumio, Inc. All Rights Reserved.